

2025 年新高考化学选择题专练

选择题专项练(十)

1.(2023·河北张家口二模)“胡服骑射”是我国古代史上的一次大变革,被历代史学家传为佳话。下列说法正确的是()

- A.汉服和胡服的主要成分均为天然有机高分子
- B.竹制或木制长弓是利用了竹或木的柔韧性和延展性
- C.“胡服骑射”是通过改进物质的化学性质,从而增强物质性能
- D.弓箭上的箭羽为鹰或鹅的羽毛,其主要成分为纤维素

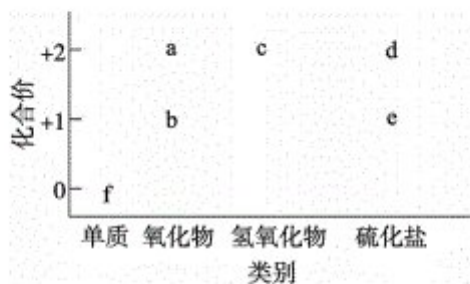
2.(2023·山东济宁二模)下列试剂实验室中保存方法正确的是()

- A.水玻璃保存在磨口瓶中
- B.硝酸银溶液保存在无色试剂瓶中
- C.浓硫酸保存在橡胶塞试剂瓶中
- D.少量液溴保存在棕色细口瓶中,并要加水液封

3.(2023·湖南衡阳 3 月诊断)下列有关物质的性质与用途具有对应关系的是()

- A.氧化铁能与酸反应,可用作红色颜料
- B.次氯酸具有弱酸性,可用作漂白剂
- C.银氨溶液具有弱氧化性,可用于制银镜
- D.晶体硅熔点高,可用作半导体材料

4.(2023·广东湛江二模)部分含铜物质的分类与相应铜元素的化合价关系如图所示。下列说法正确的是 ()



- A.a、d 均易溶于水

B.b既有氧化性又有还原性

C.常温下,f与单质硫反应生成e

D.向固体c中通入H₂S气体生成e

5.(2023·北京东城区二模)Ga(镓)的稳定同位素 $^{69}_{31}\text{Ga}$ 和 $^{71}_{31}\text{Ga}$ 是显示地表风化过程的一种指示剂。下列说法不正确的是()

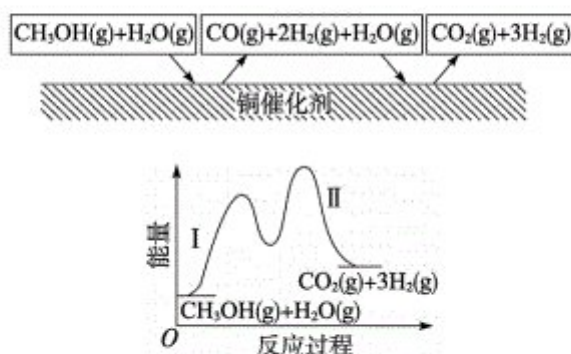
A. $^{69}_{31}\text{Ga}$ 和 $^{71}_{31}\text{Ga}$ 的化学性质不相同

B.可用质谱法区分 $^{69}_{31}\text{Ga}$ 和 $^{71}_{31}\text{Ga}$

C.Ga位于元素周期表中第四周期第ⅢA族

D.Ga的第一电离能大于K的第一电离能

6.(2023·天津十二校联考)多相催化反应是在催化剂表面通过吸附、解吸过程进行的。我国学者发现T℃时(各物质均为气态),CH₃OH与水在铜催化剂上的反应机理和能量变化如图。



下列说法不正确的是()

A.反应 $\text{CH}_3\text{OH}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g})$ $\Delta S > 0$

B.选择合适的催化剂可降低反应I和反应II的活化能

C.1 mol CH₃OH(g)和1 mol H₂O(g)的总能量大于1 mol CO₂(g)和3 mol H₂(g)的总能量

D.反应II的热化学方程式表示为 $\text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{H}_2(\text{g}) + \text{CO}_2(\text{g})$ $\Delta H < 0$

7.(2022·辽宁卷)设 N_A 为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是()

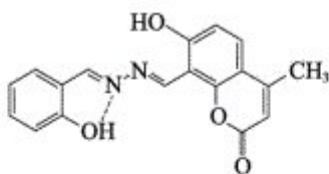
A.1.8 g ^{18}O 中含有的中子数为 N_A

B.28 g C₂H₄分子中含有的 σ 键数目为 $4N_A$

C.标准状况下,22.4 L HCl气体中H⁺数目为 N_A

D. pH=12 的 Na_2CO_3 溶液中 OH^- 数目为 $0.01N_A$

8. (2023·北京西城区二模) 我国科学家合成了检测 CN^- 的荧光探针 A, 其结构简式如图。



下列关于荧光探针 A 分子的说法不正确的是()

A. 不存在手性碳原子

B. 能形成分子内氢键

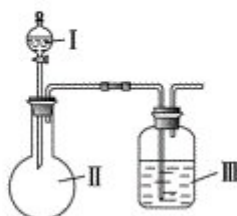
C. 能与饱和溴水发生取代反应和加成反应

D. 1 mol 探针 A 最多能与 3 mol NaOH 反应

9. (2023·北京朝阳区二模) 下列实验(图中部分夹持装置略)不能达到实验目的的是()

A. 证明羟基使苯环活化	B. 除去乙酸乙酯中的少量乙酸
C. 制备 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体	D. 证明浓硫酸具有强氧化性

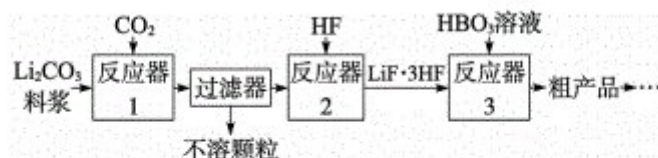
10. (2023·北京海淀区二模) 利用下列试剂和如图所示装置制备气体并除去其中的非水杂质, 能达到目的的是(必要时可加热, 加热及夹持装置已略去)()



选项	气体	试剂 I	试剂 II	试剂 III
A	Cl_2	浓盐酸	MnO_2	NaOH 溶液
B	SO_2	浓硝酸	Na_2SO_3	饱和 NaHSO_3 溶液
C	CO_2	稀盐酸	CaCO_3	饱和 NaHCO_3 溶液

D	C ₂ H ₄	浓硫酸	C ₂ H ₅ OH	酸性 KMnO ₄ 溶液
---	-------------------------------	-----	----------------------------------	-------------------------

11.(2023·山东菏泽二模)四氟硼酸锂(LiBF₄)化学性质稳定,可用作锂电池(心脏起搏器电池等)或二次锂离子电池电解液导电盐。其制备流程如图所示,下列说法错误的是()



- A.“不溶颗粒”主要成分为 Li₂CO₃
- B.实验室中模拟工艺流程时反应器 3 不能选用三颈圆底烧瓶
- C.反应器 2 中反应为 $\text{LiHCO}_3 + 4\text{HF} \longrightarrow \text{LiF} \cdot 3\text{HF} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$
- D.粗产品经过负压下浓缩、冷却结晶即可得到纯净的四氟硼酸锂

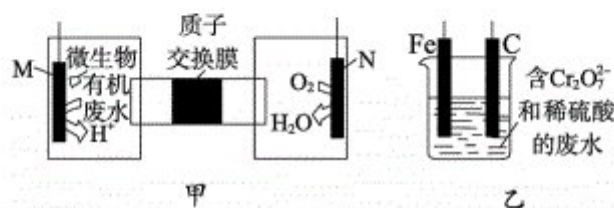
12.(2023·华中师大附中二模)A、B、C、D 为原子序数依次增大的四种短周期元素,已知 C、D 元素的原子序数之和是 A、B 元素的原子序数之和的 3 倍,且 C、D 元素是同主族元素。甲、乙、丙、丁、戊五种二元化合物的组成如下表:

甲	乙	丙	丁	戊
A、B	B、C	A、C	A、D	C、D

物质间存在反应:甲+乙→单质 B+丙;丁+戊→单质 D(淡黄色固体)+丙。下列说法正确的是()

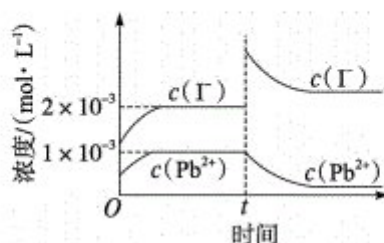
- A.电负性:B>C>D
- B.分子极性:丙>丁
- C.沸点:丙>丁>甲
- D.还原性:乙>丙>甲

13.(2023·辽宁瓦房店一模)下列装置由甲、乙两部分组成(如图所示),甲是将废水中乙二胺 [H₂N(CH₂)₂NH₂] 氧化为环境友好物质形成的化学电源;乙是利用装置甲模拟工业电解法来处理含 Cr₂O₇²⁻ 废水,电解过程中溶液发生反应: $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 6\text{Fe}^{2+} + 14\text{H}^+ \longrightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 6\text{Fe}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$ 。当电池工作时,下列说法正确的是()



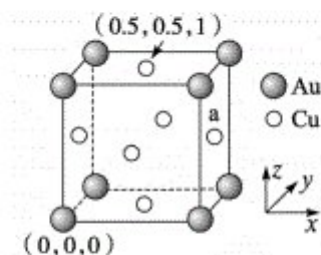
- A. 甲中 H^+ 透过质子交换膜由右向左移动
- B. 若溶液中减少了 $0.1 \text{ mol Cr}_2\text{O}_7^{2-}$, 则电路中至少转移了 1.2 mol 电子
- C. M 极电极反应: $\text{H}_2\text{N}(\text{CH}_2)_2\text{NH}_2 + 20\text{OH}^- - 16\text{e}^- \longrightarrow 2\text{CO}_3^{2-} + \text{N}_2\uparrow + 14\text{H}_2\text{O}$
- D. 乙池中 C 极应与甲池中的 N 极相连

14. (2023·天津红桥区二模) 常温下, 取一定量的 PbI_2 固体配成饱和溶液, t 时刻改变某一条件, 离子浓度变化如图所示。下列有关说法正确的是()



- A. 常温下, PbI_2 的 K_{sp} 为 2×10^{-6}
- B. 温度不变, 向 PbI_2 饱和溶液中加入少量硝酸铅浓溶液, 平衡向左移动, Pb^{2+} 的浓度减小
- C. 温度不变, t 时刻改变的条件可能是向溶液中加入 KI 固体, PbI_2 的 K_{sp} 增大
- D. 常温下, $K_{\text{sp}}(\text{PbS}) = 8 \times 10^{-28}$, 向 PbI_2 的悬浊液中加入 Na_2S 溶液, 反应 $\text{PbI}_2(\text{s}) + \text{S}^{2-}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{PbS}(\text{s}) + 2\text{I}^-(\text{aq})$ 的平衡常数为 5×10^{18}

15. (2022·辽宁名校联盟联考) Cu 、 Au 能形成多种组成固定的合金, 其中一种晶体的晶胞结构(立方体)如图所示, 下列说法正确的是()



- A. 该晶体的化学组成可表示为 CuAu

B.与 1 个 Cu 原子距离最近的 Au 原子是 4 个

C.Au 填充了与之距离最近的 Cu 原子构成的正四面体空隙

D.根据图中信息,铜原子 a 的分数坐标为(0.5,0.5,0.5)

参考答案

选择题专项练(十)

- 1.A 汉服和胡服的主要成分均为天然纤维,属于天然有机高分子化合物,A 正确。
- 2.D 水玻璃具有黏性,能将玻璃瓶口和瓶塞黏在一起,不能保存在磨口瓶中,A 错误;硝酸银见光容易分解,所以硝酸银溶液存放在棕色试剂瓶中,B 错误;浓硫酸能够氧化橡胶塞,应该使用玻璃塞的试剂瓶保存,C 错误;溴水中的次溴酸见光易分解,应用棕色细口瓶,溴单质易挥发,应用水封法保存,D 正确。
- 3.C 氧化铁为红棕色粉末,常用作红色颜料,与氧化铁是否与酸反应无关,A 错误;次氯酸具有漂白性,能用于有色物质的漂白,B 错误;银氨溶液具有弱氧化性,可以和还原性的醛基发生氧化还原反应而被还原为银,C 正确;晶体硅导电性介于导体与绝缘体之间,因此可用作半导体材料,与其熔点高的性质无关,D 错误。
- 4.B a 为 CuO ,b 为 Cu_2O ,c 为 $\text{Cu}(\text{OH})_2$,d 为 CuS ,e 为 Cu_2S ,f 为 Cu 。a 为 CuO ,d 为 CuS ,二者均为难溶于水的黑色粉末,A 错误;b 为 Cu_2O ,Cu 的化合价为+1 价,处于中间价态,既有氧化性又有还原性,B 正确;Cu 在常温下不与 S 反应,需要加热才能反应,C 错误;向固体 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 中通入 H_2S 气体生成 CuS ,D 错误。
- 5.A $^{69}_{31}\text{Ga}$ 和 $^{71}_{31}\text{Ga}$ 互为同位素,化学性质几乎完全相同,但物理性质有所差异,A 错误;质谱法可以测相对分子质量,由于同位素的相对原子质量不同,可用质谱法区分 $^{69}_{31}\text{Ga}$ 和 $^{71}_{31}\text{Ga}$,B 正确;Ga 位于元素周期表第四周期第 IIIA 族,C 正确;同一周期元素的第一电离能随着原子序数的增大而呈增大的趋势,Ga 的第一电离能大于 K 的第一电离能,D 正确。
- 6.C 该反应中消耗 2 mol 气体产生了 4 mol 气体,气体量增加为熵增的反应 $\Delta S > 0$,A 正确;催化剂改变反应过程从而降低活化能,所以选择合适的催化剂可降低反应 I 和反应 II 的活化能,B 正确;从能量图看 1 mol $\text{CH}_3\text{OH}(\text{g})$ 和 1 mol $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 的总能量低于 1 mol $\text{CO}_2(\text{g})$ 和 3 mol $\text{H}_2(\text{g})$ 的总能量,C 错误;从催化机理看 $\text{CO}(\text{g})$ 和 $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 为该反应的中间产物,从能量图看 $\text{CO}(\text{g})$ 和 $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 的总能量高于 $\text{H}_2(\text{g})$ 和 $\text{CO}_2(\text{g})$,则该反应为放热反应, $\Delta H < 0$,D 正确。

7.A 1个 ^{18}O 含有10个中子,1.8 g ^{18}O 为0.1 mol,则含有的中子数为 N_{A} ,A正确;1个 C_2H_4 含有4个C—H键和1个C—C键,单键都是 σ 键,双键中含1个 σ 键和1个 π 键,则1个 C_2H_4 分子含有5个 σ 键,28 g C_2H_4 为1 mol,则含有 σ 键为 $5N_{\text{A}}$,B错误;标准状况下22.4 L HCl为1 mol,未发生电离不含 H^+ ,C错误;题目未指明 $\text{pH}=12$ 的 Na_2CO_3 溶液的体积,不能计算其物质的量及含有 OH^- 的数目,D错误。

8.D 该分子中不存在手性碳原子,A正确;该分子中存在—OH,可以形成分子内氢键,B正确;该分子具有碳碳双键,能与饱和溴水发生加成反应, Br_2 可以取代酚羟基邻位或对位的H,发生取代反应,C正确;酚羟基、酯基水解生成的酚羟基都能和NaOH反应,1 mol 探针A最多能与4 mol NaOH反应,D错误。

9.B 苯酚和溴水反应时是苯环上的氢被溴取代,苯不能和溴水发生反应,故该实验能证明羟基使苯环活化,A正确;乙醇和乙酸的酯化反应为可逆反应,不能用此法除去乙酸,B错误;氯化铁溶液在加热时促进 Fe^{3+} 水解生成氢氧化铁胶体,C正确;铜和浓硫酸加热生成二氧化硫,二氧化硫能使品红溶液褪色,剩余的二氧化硫被氢氧化钠溶液吸收,D正确。

10.C 实验室中制备的 Cl_2 中含有HCl,除去 Cl_2 中的HCl应该用饱和食盐水,而不是NaOH溶液,A错误;浓硝酸具有强氧化性,能将 Na_2SO_3 氧化为 Na_2SO_4 ,故不能用浓硝酸和 Na_2SO_3 来制备 SO_2 ,而应该用70% H_2SO_4 和 Na_2SO_3 来制备 SO_2 ,B错误;实验室用稀盐酸和 CaCO_3 制备 CO_2 ,此时 CO_2 中含有少量的杂质HCl,可用饱和 NaHCO_3 溶液来除去 CO_2 中的HCl,C正确;实验室可以将浓硫酸和无水乙醇的混合液迅速加热到 170°C 来制备乙烯,这样制得的乙烯中含有 SO_2 、 CO_2 和乙醇蒸汽等杂质,由于乙烯也能被酸性高锰酸钾溶液氧化,故不能用酸性高锰酸钾溶液来除杂,应该用NaOH溶液来除杂,D错误。

11.D Li_2CO_3 为微溶物,则“不溶颗粒”主要成分为 Li_2CO_3 ,A正确;反应器3为 $\text{LiF}\cdot 3\text{HF}$ 与 HBO_3 反应生成 LiBF_4 ,HF会腐蚀玻璃,则不能选用三颈圆底烧瓶,B正确;反应器2中反应为 $\text{LiHCO}_3 + 4\text{HF} \longrightarrow \text{LiF}\cdot 3\text{HF} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2\uparrow$,C正确;四氟硼酸锂(LiBF_4)化学性质稳定,不需要经过负压下浓缩、冷却结晶,D错误。

12.B 由题给信息推知,A为H元素,B为N元素,C为O元素,D为S元素;甲为 NH_3 ,乙为 NO_2 或 NO ,丙为 H_2O ,丁为 H_2S ,戊为 SO_3 或 SO_2 。同周期从左到右元素原子半径减小,电负性增大;同主

族从上到下元素原子半径增大,电负性减小,电负性:O>N>S,A 错误;丙为 H₂O,丁为 H₂S,O 的非金属性大于 S,H—S 的极性远不及 H—O,则 H₂S 的极性远小于 H₂O 的极性,B 正确;丙为 H₂O,丁为 H₂S,甲为 NH₃,水分子和氨气分子之间可形成氢键,沸点均大于 H₂S,水为液体,沸点大于氨气,沸点:丙>甲>丁,C 错误;甲为 NH₃,乙为 NO₂ 或 NO,丙为 H₂O,元素的最低价具有还原性,中间价态具有还原性和氧化性,最高价具有氧化性,根据非金属性 O>N>H,还原性:甲>乙>丙,D 错误。

13.B 依据甲中 N 极发生的过程为 $\text{O}_2 \xrightarrow{0} \text{H}_2\text{O}^{-2}$,可以确定 N 极得到电子,为原电池的正极,则 M 为原电池的负极,失去电子;再结合乙是模拟工业电解法来处理 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 废水,涉及的离子反应方程式为 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 6\text{Fe}^{2+} + 14\text{H}^+ \longrightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 6\text{Fe}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$,由此可推断处理 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 的为 Fe^{2+} ,则乙中 Fe 电极作为阳极,失去电子,转变为 Fe^{2+} ,C 极为阴极,得到电子。M 为负极,失去电子,N 为正极,得到电子,所以 H^+ 透过质子交换膜由左向右移动,A 错误;若溶液中减少了 0.1 mol $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$,结合离子反应 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 6\text{Fe}^{2+} + 14\text{H}^+ \longrightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 6\text{Fe}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$ 可知,电解至少产生了 0.6 mol Fe^{2+} ,结合 Fe 极的电极反应 $\text{Fe} - 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Fe}^{2+}$,可知电路中至少转移 1.2 mol 电子,B 正确;M 极为原电池的负极,失去电子,结合甲可看出,有机废水转化产生了 H^+ ,则电极反应为 $\text{H}_2\text{N}(\text{CH}_2)_2\text{NH}_2 - 16\text{e}^- + 6\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{CO}_3^{2-} + \text{N}_2\uparrow + 20\text{H}^+$,C 错误;乙池中 C 极为电解池的阴极,应与电源的负极相连,即与 M 极相连,D 错误。

14.D 根据图像知,常温下平衡时溶液中 $c(\text{Pb}^{2+})$ 、 $c(\text{I}^-)$ 分别是 $1 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 、 $2 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$,因此 PbI_2 的 $K_{\text{sp}} = c(\text{Pb}^{2+}) \cdot c^2(\text{I}^-) = 4 \times 10^{-9}$,A 错误; PbI_2 饱和溶液中存在平衡: $\text{PbI}_2(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Pb}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{I}^-(\text{aq})$,温度不变,向 PbI_2 饱和溶液中加入少量硝酸铅浓溶液, Pb^{2+} 浓度增大,平衡逆向移动,最终平衡时 Pb^{2+} 浓度仍然比原平衡时大,B 错误;根据图像知,t 时刻改变的条件是增大 I^- 浓度,温度不变, PbI_2 的 K_{sp} 不变,C 错误;反应 $\text{PbI}_2(\text{s}) + \text{S}^{2-}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{PbS}(\text{s}) + 2\text{I}^-(\text{aq})$ 的平衡常数 $K = \frac{c^2(\text{I}^-)}{c(\text{S}^{2-})} = \frac{K_{\text{sp}}(\text{PbI}_2)}{K_{\text{sp}}(\text{PbS})} = 5 \times 10^{18}$,D 正确。

15.B 晶胞中位于面心 Cu 原子的个数为 $6 \times \frac{1}{2} = 3$,位于顶点的 Au 原子的个数为 $8 \times \frac{1}{8} = 1$,则晶体的化学式为 Cu_3Au ,A 错误;晶胞中 Au 原子和距离最近的 Cu 原子为顶点和面心的位置关系,则与 1 个 Cu 原子距离最近的 Au 原子是 4 个,B 正确;晶胞中 Au 原子和距离最近的 Cu 原子为顶点和面心的位置关系,则 Au 原子没有填充 Cu 原子构成的正四面体空隙,C 错误;晶胞的边长为 1,铜原子 a 位于晶胞右侧面的面心,分数坐标为 (1,0.5,0.5),D 错误。

